Solución de la pregunta 11

FÍSICA · ONDAS · CONDICIÓN DE INTERFERENCIA

(Nivel electivo)
Dos parlantes en fase emiten 340 Hz ($\lambda = 1$ m). Un punto está a 3 m de uno y $4{,}5$ m del otro. ¿Qué tipo de interferencia ocurre allí?

A) Constructiva, porque la diferencia de caminos es 1,5 m

B) Constructiva, porque los parlantes están en fase

C) No hay interferencia, porque las distancias son distintas

D) Destructiva, porque la diferencia de caminos es un múltiplo impar de media longitud de onda

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Diferencia
$4{,}5 - 3 = 1{,}5$ m.

2 En λ
$1{,}5 = \frac{3}{2}\lambda$.

3 Concluye
Impar de $\lambda/2$: destructiva.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) 1,5 m = $3\lambda/2$: impar de $\lambda/2$.

B) Depende también de la diferencia de caminos.

C) Siempre hay superposición.

Idea clave. Constructiva: nλ; destructiva: (n + ½)λ.